

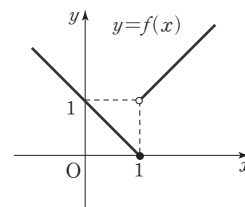


01 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 연속일 때, 함수 $g(x) = \frac{f(x)-3}{x^2+x+1}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3$ 이다. 이때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 15 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 27

02 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 함수 $g(x) = (x+a)f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이기 위한 실수 a 의 값은?

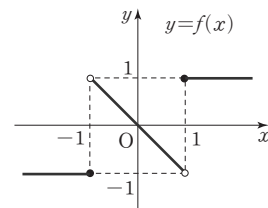
- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2



03 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, <보기>의 함수 중 $x=1$ 에서 연속인 것만을 있는 대로 고른 것은?

- 보기 ←
ㄱ. $|f(x)|$ ㄴ. $f(x)+f(-x)$ ㄷ. $f(x)f(-x)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



04 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기 ←
ㄱ. $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이면 함수 $f(x-2)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.
ㄴ. $f(x)+g(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이면 $f(x)-g(x)$ 도 $x=0$ 에서 연속이다.
ㄷ. $f(x), f(x)g(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이면 $g(x)$ 도 $x=0$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05 함수 $f(x) = \begin{cases} \ln(1+x) + a(x+2) & (x > 0) \\ 2x+b & (-2 \leq x \leq 0) \\ 2e^{x+2} + cx & (x < -2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에 대하여 연속이고, $f(-1)=6$ 일 때, 세 실수

a, b, c 의 합 $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)